

На правах рукописи

**Осокин
Сергей Валерьевич**

**СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ**

1
05 13 01 – Системный анализ, управление и
обработка информации (медицинские науки)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук



Тула – 2008

Работа выполнена на кафедре внутренних болезней I ОУ ВПО «Тульский государственный университет» и в ООО Медицинской страховой компании «Вирмед» г. Тулы

Научный руководитель

доктор медицинских наук, профессор
Атлас Елена Ефимовна

Официальные оппоненты

доктор медицинских наук, профессор
Григорьев Юрий Иванович
Тульский государственный
педагогический университет
им. Л. Н. Толстого, «
доктор технических наук, профессор
Агарков Николай Михайлович
Курский государственный
технический университет

Ведущая организация

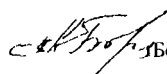
ГУ НИИ нормальной физиологии
РАМН им. П. К. Анохина

Защита состоится «16» сентября 2008 г. в 13 часов на заседании диссертационного совета Д 212.271.06 при ГОУ ВПО «Тульский государственный университет» по адресу: 300600, г. Тула, пр. Ленина, 92

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке ГОУ ВПО «Тульского государственного университета» по адресу: 300600, г. Тула, пр. Ленина, 92

Автореферат разослан «16» сентября 2008 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор медицинских наук, профессор

 Борисова О. Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Сложившаяся за последние годы в нашей стране социально-экономическая ситуация привела к изменению подходов к управленческой деятельности (Вялков А И, 2002, 2003, Стародубов В И с соавт, 2002, 2004) Это в полной мере относится и к медицинским учреждениям Одной из главных задач современной системы обязательного медицинского страхования (ОМС), является обеспечение граждан гарантиями медицинской помощи надлежащего качества (Горегляд В П, 2006)

Известно, что простое увеличение затрат на развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), совершенствование лекарственного обеспечения и оплату труда персонала не приведет к улучшению качества медицинской помощи (КМП) автоматически, т к последнее определяется не только возможностями диагностики и лечения, но и тем, как они используются на практике (Вялков А И, Кича Д И, 2004)

Основной обязанностью страховой медицинской организации является защита прав и интересов застрахованных граждан Первоосновой в организации системы контроля качества КМП является работа по выявлению случаев нарушений прав застрахованных при получении ими медицинской помощи

Эффективное управление здравоохранением возможно на основе организационных мероприятий и современных компьютерных технологий, позволяющих повысить качество информации (Карачевцева М А, Михайлов С М, Чавпецов В Ф, 2006)

Для оказания КМП необходимо рациональное использования лекарственных средств Это обусловлено огромным выбором препаратов, которые предоставляет современный фармацевтический рынок, и ограниченностью материальных ресурсов, выделяемых для здравоохранения Рациональная фармакотерапия является залогом успешного лечения, как на стационарном этапе, так и в амбулаторных условиях При выборе препарата, его дозы, режима и условий применения лечащий врач должен стремиться к достижению максимального клинического эффекта, однако важна и экономическая целесообразность Контроль за оптимальным использованием лекарственных препаратов в системе практического здравоохранения также возложен на соответствующие подразделения медицинских страховых компаний (Александрова О Ю, Герасименко Ю И, Григорьев Ю И и соавт)

Создание инструментов сбора и анализа медицинской информации по КМП и рациональному использованию лекарственных препаратов остается крайне актуальной проблемой Использование для этой цели автоматизированных технологий оптимизирует этот процесс и делает возможным правильное принятие управленческих решений в современных условиях

Цели исследования проведение системного анализа состояния качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Тульской области на основе разработанной автоматизированной системы оценки для принятия управленческих решений

Задачи исследования

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи

- 1 Изучить состояние здравоохранения в Российской Федерации и провести комплексный сравнительный анализ состояния здравоохранения в Тульском регионе за последние несколько лет
- 2 Оценить показатели КМП в ряде лечебных учреждений Тульской области с применением современных автоматизированных методик
- 3 С помощью показателей КМП осуществить градацию ЛПУ по принципу «открытых и закрытых систем», что позволит эффективно использовать ее на этапе принятия управленческих решений
- 4 Разработать автоматизированную систему контроля использования лекарственных препаратов в ЛПУ при анализе эффективности использования бюджетных средств в рамках национального проекта «Здоровье»
- 5 Подготовить рекомендации руководителям здравоохранения по проведению экспертизы качества медицинской помощи и принятия на ее основе управленческих решений

Научная новизна

В диссертационной работе впервые проведен комплексный сравнительный анализ состояния здравоохранения РФ и Тульской области и выявлены особенности состояния качества оказания медицинской помощи в ряде лечебных учреждений Тульской области. Впервые разработаны и применены современные автоматизированные технологии для комплексного анализа качества оказания медицинской помощи. Представлен сравнительный анализ состояния КМП в ЛПУ г Тулы и области, специализированных стационаров и отделений общего профиля. Впервые на основе применения компьютерной технологии предложена модельная схема, в рамках которой ЛПУ рассматривается как система, определенные воздействия на которую (проведение экспертизы и принятие управленческих решений) способны изменять в ней уровень оказания КМП. Применены авторские автоматизированные технологии для анализа эффективности использования лекарственных средств в лечебном процессе. Определены направления принятия управленческих решений по дальнейшему развитию КМП в зависимости от результатов проведенной ранее автоматизированной экспертной работы.

Теоретическая и практическая значимость работы

На основании проведенного сравнительного анализа состояния здравоохранения в РФ и Тульском регионе определена необходимость повышения КМП населению в соответствии

с общими реформами здравоохранения и приоритетным национальным проектом «Здоровье» Разработаны новые инструменты анализа состояния КМП, позволяющие оперативно выявлять и устранять недостатки в управлении и работе лечебно-профилактических учреждений Тульской области

Предложенная модельная схема системного анализа состояния КМП в ЛПУ может быть эффективно использована в работе страховых компаний и способствовать решению задач по оптимизации управления обеспечением эффективного медицинского обслуживания и КМП

Выявленные на основе результатов проведенного исследования недостатки и факторы, определяющие уровень КМП, использованы при разработке рекомендаций по совершенствованию КМП в ЛПУ г Тулы и Тульской области

Теоретические положения работы полезны для последующего научного изучения круга проблем и вопросов, связанных с деятельностью системы страхового обслуживания граждан

Методические разработки по анализу эффективности применения лекарственных средств могут использоваться в качестве обучающих тестов для студентов медицинских ВУЗов и учреждений последипломного образования врачей

Внедрение результатов работы Материалы и результаты исследования внедрены в практику работы медицинского факультета Тульского государственного университета, ГУП НИИ новых медицинских технологий г Тулы, ООО Медицинской страховой компании «Вирмед», МУЗ ГБ № 10, МУЗ «Алексинской РБ №1 им Проф В Ф Снегирева»

Апробация материалов работы Основные положения и результаты диссертации были представлены и обсуждены на совместном заседании кафедры внутренних болезней ГОУ ВПО «Тульский государственный университет» и ученого совета ГУП НИИ Новых медицинских технологий (2008), III-ей Международной Пироговской научной медицинской конференции (Москва, декабрь 2007), на III-ей Международной научно-практической конференции «Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности» (Пенза, январь 2008), на Международной научно-практической конференции «Современные проблемы экспериментальной и клинической медицины» (Банкок-Паттайа, 19-27 декабря 2007), на Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии» (Нью- Йорк, декабрь 2007), на Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в медицине» (Пекин, 26-04 декабря 2007)

Публикации. По материалам исследования опубликовано 10 печатных работ, из них 3 в рекомендуемом ВАК журнале

Объем и структура диссертации Диссертация изложена на 130 страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, содержащего 132 источника, из них 110 отечественных и 22 зарубежных авторов, и приложения Работа иллюстрирована 17 таблицами и 21 рисунком

Положения, выносимые на защиту

1 Системный анализ КМП в лечебных учреждениях г Тулы и области с применением разработанных автоматизированных технологий отражает объективное состояние качества лечебного процесса

2 Анализ, способы контроля и пути повышения эффективности использования лекарственных препаратов в ЛПУ г Тулы и Тульской области с применением авторских автоматизированных методик оптимизируют управленческие решения

3 Определены направления и пути принятия управленческих решений по развитию КМП в лечебных учреждениях г Тулы и Тульской области

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В главе I проведен обзор литературы по теме диссертационной работы обзор содержит 132 источника, из них 110 отечественных и 22 зарубежных авторов Сделан вывод об актуальности изучаемой темы и необходимости продолжения исследования по выявлению стимулов повышения КМП и оптимизации использования средств здравоохранения для реализации национального проекта «Здоровье»

В главе II представлены материалы и методы исследования Диссертационная работа выполнена на базе медицинского факультета Тульского государственного университета и ООО Медицинской страховой компании «Вирмед», осуществляющей свою деятельность в г Туле и ряде районов Тульской области в период с 2000 г по 2006 г

Объекты исследования а) анализ медицинской деятельности ряда ЛПУ г Тулы и Тульской области, б) медицинские отчеты и статистические справочники, информационные бюллетени с показателями о состоянии здоровья различных категорий населения, предоставляемые Департаментом здравоохранения Тульской области за 1998-2006 г г , в) данные автоматизированной обработки проведенного анализа качества оказания медицинской помощи ЛПУ при применении автоматизированной технологии экспертизы качества медицинской помощи – АТЭ КМП (Михайлов С М , Чавпецов В Ф , 2006)

Единица наблюдения – случай оказания медицинской помощи в ЛПУ

Для достижения цели работы и решения поставленных задач в качестве методологической основы в диссертации взяты общепринятые методы исследования, в том числе методы

системного и математического анализа, методы моделирования и статистической обработки данных (Карачевцева М. А., Михайлов С. М., Чавпецов В. Ф., 2006). Для изучения качества оказания медицинской помощи и влияния на этот процесс различных факторов использовались другие современные методы – экспертный, логический.

Изучение и оценка заболеваемости проводилась по формам патологии, имеющим наибольшее значение в рамках данного исследования, с описанием имеющихся тенденций к улучшению или ухудшению динамики показателей. Достаточный период наблюдения и численность сравниваемых групп объектов и субъектов исследования обеспечили достоверность представленных показателей при статистической обработке полученных данных. Статистическим показателем заболеваемости являлась – частота случаев на 1000 человек населения, структура болезненности по классам и группам заболеваний.

В работе использовалась АТЭ КМП, сертифицированная для применения в учреждениях здравоохранения МЗ РФ (свидетельство №008 от 08.04.99). Это комплекс, состоящий из программных средств. В основе комплекса лежит модель врачебного процесса, соответственно которой эксперт КМП анализирует правильность выполнения этапов сбора информации, диагноза, лечения, и обеспечения преемственности, на каждом из которых могут быть допущены врачебные ошибки (Карачевцева М. А., Михайлов С. М., Чавпецов В. Ф., 2006).

С использованием АТЭ КМП всего было проведено 10 678 тематических экспертиз с анализом качества медицинской помощи в 17-ти лечебных учреждениях страхового поля МСК «Вирмед». Также был проведен анализ более 2 560 историй болезней, 5 084 амбулаторных карт, 54 988 рецептов пациентов получивших лечение в ЛПУ области различного уровня для экспертизы обоснованности применения лекарственных препаратов по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).

Результатом работы являлся экспертный протокол, содержащий описание формализованным языком экспертизы выявленных врачебных ошибок (ВО) и их негативных последствий для состояния компонентов КМП, т.е. обоснование мнения эксперта относительно каждой из них. Данные, содержащиеся в экспертных протоколах, явились основой для расчета всех количественных характеристик и показателей состояния КМП по массиву случаев. Механизм математической обработки данных экспертных протоколов проводился автоматически с применением программных средств АТЭ и Ms Access 7.0 TM и выше, функционирующих в среде Windows 2000 и выше. В результате был получен комплекс обобщающих таблиц и графиков, характеризующих состояние КМП в ряде ЛПУ Тулы и области.

В работе использовалась авторская автоматизированная экспертная медицинская система «Контроль медикаментозных назначений» в рамках программы льготного лекарственного обеспечения (свидетельство о регистрации программы № 2007614770 от 19.11.2007 г.)

В главе III диссертации приведены результаты исследований

1 Анализ состояния здравоохранения в России показал общий рост заболеваемости, что обусловлено заметным увеличением числа случаев сердечно-сосудистых, онкологических, костно-мышечных заболеваний, а также числа травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин

В последнее десятилетие состояние здоровья населения России заметно ухудшилось, о чем свидетельствуют показатели заболеваемости, смертности, ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. По данным ВОЗ, смертность в России наиболее интенсивно возрастает вследствие болезней системы кровообращения, несчастных случаев, травм и отравлений, новообразований.

Опережающий рост смертности от управляемых причин, и «омоложение» смертности от них свидетельствуют о снижении внимания к профилактике и ухудшении диагностики и качества лечения. Ежегодно в России регистрируется более 200 млн различных заболеваний, причем во многих субъектах Российской Федерации (в т.ч. в Тульской области) показатели заболеваемости имеют опережающий темп прироста по сравнению со средними показателями по стране, что свидетельствует о неблагоприятном состоянии здоровья населения в этих территориях.

Состояние системы здравоохранения в Российской Федерации характеризуется наличием организационно-экономических проблем, требующих безотлагательного принятия управленческих решений.

1.2 Состояние здравоохранения в Туле и области

Наблюдающийся длительное время дефицит финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, невысокая материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений, недостаточный уровень укомплектованности врачами и особенно средним медицинским персоналом, отрицательно сказались на качестве предоставляемой медицинской помощи.

Отмечаются недостатки в обеспечении защиты прав пациентов, в создании общедоступных региональных информационных систем о правах пациентов, возможностях и условиях предоставления платной и бесплатной медицинской помощи.

В больничном секторе имеет место нерациональное распределение больничных коек по уровням оказания медицинской помощи (местный, районный, межрайонный, областной), в результате чего неудовлетворительно используются больничные койки в маломощных больницах и перегружены крупные многопрофильные больницы и специализированные центры.

В силу концентрации специализированных видов помощи и новейших медицинских технологий в областных ЛПУ углубляется разрыв в доступности качественной стационар-

ной помощи населению, проживающему в областном центре, и жителям небольших городских поселений и сельской местности. При этом нерационально используются дорогостоящие больничные койки в специализированных отделениях из-за отсутствия организации системы долечивания больных и проведения восстановительного лечения в отделениях соответствующего профиля. Наблюдается простой дорогостоящей медицинской техники и аппаратуры в составе небольших медицинских учреждений и маломощных отделений.

Недостаточно активизирована работа по развитию амбулаторно-поликлинической помощи и повышению эффективности использования больниц, особенно в сельской местности.

Тульская область по показателям качества оказания медицинской помощи и уровню заболеваемости попадает в группу с низким уровнем медико-социального эффекта.

Показатели заболеваемости населения Тулы и Тульской области в сравнении со средними показателями в Российской Федерации в 2006 г. приведены в табл. 1.

Таблица 1

**Показатели заболеваемости населения в РФ и Тульской области
(на 100000 населения соответствующего возраста)**

Классы болезней по МКБ-Х	2006 г	
	РФ	Тула и область
Новообразования	1083,9	1179,7
Болезни крови к кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	193,4	215,9
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ	711,4	766,9
Психические расстройства и расстройства поведения	700,2	729,4
Болезни нервной системы	1133,2	1172,4
Болезни глаза и его придаточного аппарата	2896,7	2868,0
Болезни уха и сосцевидного отростка	1830,4	1791,3
Болезни системы кровообращения	2229,9	2379,7
Болезни органов дыхания	16067,3	18074,7
Болезни органов пищеварения	2451,9	2484,0
Болезни кожи и подкожной клетчатки	3915,7	3765,7
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	3254,9	3272,8
Болезни мочеполовой системы	4437,4	4493,6
Осложнения беременности, родов и послеродового периода*	6621,6	6856,7
Врожденные аномалии и хромосомные нарушения	21,9	21,4
Травмы, отравления и нехот др. последствия внешних причин	8725,8	8514,8

* В расчете на 100 тыс. женщин в возрасте 18-49 лет

В связи с высокими показателями заболеваемости населения очевидна необходимость повышения уровня оказания медицинской помощи населению, что не возможно без жесткого контроля КМП в лечебных учреждениях на основе объективизации уровня при проведении экспертизы.

2 Использование автоматизированных технологий для анализа качества медицинской помощи населению

2.1 Использование автоматизированных технологий для анализа КМП в ЛПУ г Тулы и области страхового поля МСК «Вирмед»

С использованием АТЭ КМП было проведено 10 678 экспертиз. По их результатам был проведен анализ качества медицинской помощи в 17-ти лечебных учреждениях страхового поля МСК «Вирмед» (рис. 1).

Количественные показатели состояния отдельных компонентов КМП послужили основой для отнесения того или иного случая оказания помощи к определенному классу ненадлежащего качества и определения структуры КМП в совокупности случаев оказания помощи. В соответствии с приведенной классификацией, каждый случай оказания помощи, в котором выявлены врачебные ошибки, был отнесен к определенному классу (табл. 2).

Таблица 2

Классы ненадлежащего качества медицинской помощи

Класс	Риск возникновения ВО	Риск ухудшения состояния пациентов	Риск социально-значимого ухудшения состояния пациентов	Риск неоптимального использования ресурсов
I	>0	=0	-0	-0
II	>0	=0	=0	>0
III	>0	>0	=0	=0
IV	>0	>0	=0	>0
V	>0	>0	>0	-0
VI	>0	>0	>0	>0

На рисунке представлено процентное соотношение надлежащего и ненадлежащего КМП по классам с I по VI. В данных лечебных учреждениях преобладает процент ненадлежащего КМП I и II классов, т.е. без влияния врачебных ошибок на состояние пациента и социальные ресурсы. Процент III и IV классов ненадлежащего КМП в целом умеренный. Этот показатель указывает на влияние врачебных ошибок на состояние пациента и оптимальное использование ресурсов.

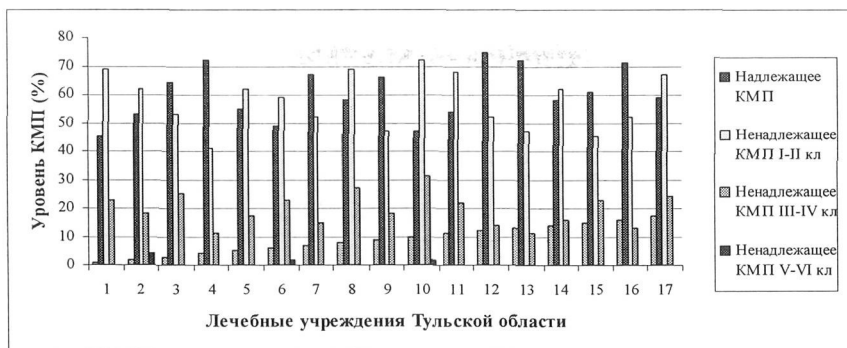


Рис. 1. Анализ КМП в ЛПУ страхового поля МСК «Вирмед»
 Приложение: под номерами «1-17» перечислены основные ЛПУ страхового поля МСК «Вирмед».

В соответствии с методическими указаниями АТЭ КМП прогностически важными показателями КМП в ЛПУ, характеризующими уровень оказания медицинской помощи являются: риск возникновения врачебных ошибок; риск ухудшения состояния пациентов; риск неоптимального использования ресурсов; риск социально-значимого ухудшения состояния пациента.



Рис. 2. Показатели рисков ненадлежащего КМП в ЛПУ

В рамках настоящего исследования также был проведен анализ КМП в городских лечебных (многопрофильных) учреждениях и ЛПУ Тульской области в 1998-2007 г. г. и осу-

ществлено 10 679 тематических экспертиз. *Тематические экспертизы* были проведены по следующим направлениям лечебно-диагностической работы: акушерско-гинекологической, кардиологической и неврологической. Показанием к проведению экспертизы были высокие показатели заболеваемости и результаты предшествующей текущей экспертизы.

Анализ производился по классам ненадлежащего качества, по основным блокам врачебных ошибок и по рискам возникновения врачебных ошибок (рис.2).

Результаты экспертизы качества медицинской помощи
гинекологическим больным в специализированных лечебных учреждениях.

При анализе общей структуры врачебных ошибок в стационарах различного уровня выявлено значительное преобладание *ошибок сбора информации*, что составило – 68,3 %, *ошибки постановки диагноза* составили 7,2 %, *ошибки лечения* – 14,7 %, *ошибки преемственности* – 10,8 % (рис. 3).

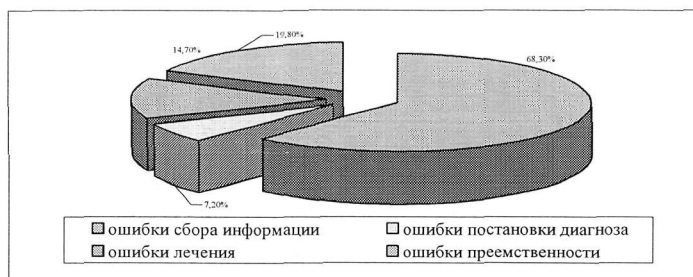


Рис. 3. Структура врачебных ошибок при анализе КМП в отделениях гинекологии.

Распределение рисков возникновения различных неблагоприятных факторов при оказании помощи указанным группам пациентов представлен на рис.4.

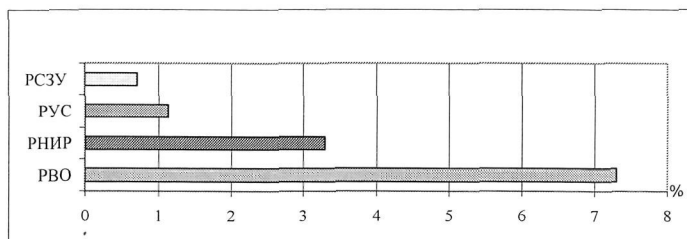


Рис. 4. Риски возникновения различных неблагоприятных факторов при оказании помощи в акушерско-гинекологического стационар.

Приложение: РВО – риск возникновения врачебной ошибки, РНИР – риск неоптимального использования ресурсов, РУС– риск ухудшения состояния пациента, РСЗС – риск социально значимого ухудшения пациента.

Результаты экспертизы качества медицинской помощи
больным с цереброваскулярными заболеваниями.

Распределение врачебных ошибок по основным направлениям лечебного процесса больных с цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ) в неврологических и общетерапевтических отделениях представлен на рис. 5, 6.

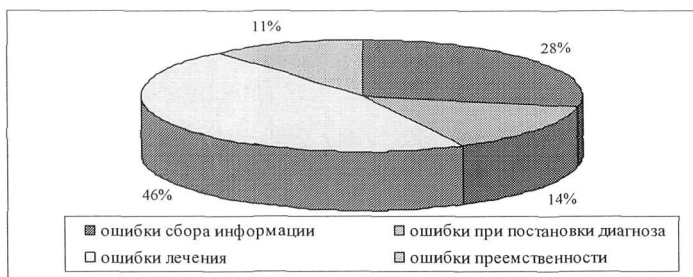


Рис. 5. Распределение врачебных ошибок в лечении больных с цереброваскулярной патологией в неврологических отделениях.

В общетерапевтических стационарах преобладают *ошибки лечения* больных с ЦВЗ (53% и 46% соответственно). Также отмечен большой процент *ошибок преемственности* (18% и 14%).

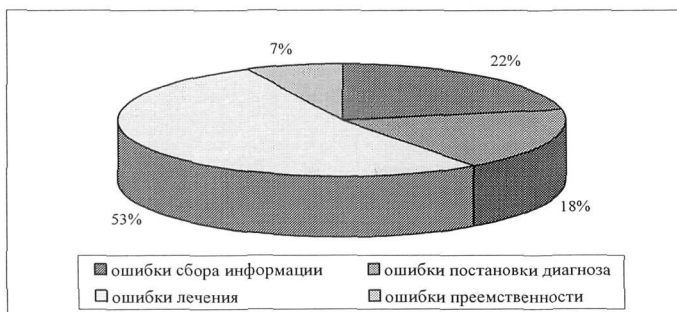


Рис. 6. Распределение врачебных ошибок лечебного процесса больных с цереброваскулярной патологией в терапевтических стационарах.

Анализ замечаний по преемственности выявил преобладание ошибок данного блока по сравнению со специализированными отделениями, заключающихся как в увеличении среднего срока пребывания в стационаре, так и в отсутствии информационного обеспечения при выписке пациента. Это существенно влияет на общее количество ресурсов здравоохранения при расчете на одного больного.

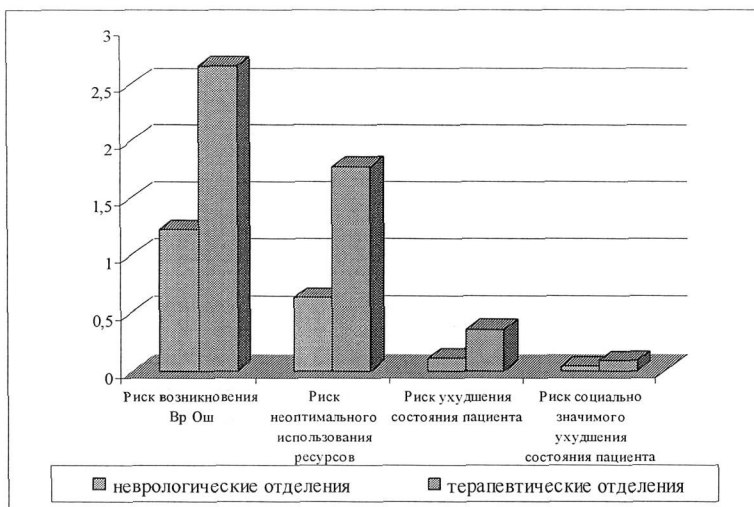


Рис. 7. Сравнительная характеристика КМП при лечении больных ЦВЗ в неврологических и общетерапевтических отделениях.

Риск ухудшения состояния пациентов с ЦВЗ значительно выше в терапевтических отделениях, чем в неврологических. Риск социально значимого ухудшения состояния пациентов имеется только в терапевтических отделениях. Риск неоптимального использования ресурсов здравоохранения выявил преобладание перерасхода всех видов ресурсов в терапевтических отделениях (диагностики, лечения и врачебных) (рис. 7).

Таким образом, количество врачебных ошибок и их негативных последствий у больных с ЦВЗ в терапевтических отделениях выше, чем в профильных неврологических отделениях.

Результаты экспертизы качества медицинской помощи кардиологическим больным в общетерапевтических и специализированных отделениях

В общетерапевтическом отделении риск ухудшения состояния пациентов (РУС) составил 1,6, а в специализированном отделении 0,57 на один случай оказания медицинской помощи (табл. 3).

Таблица 3.

Показатели рисков при лечении стенокардии в ЛПУ г.Тулы и области

Риски	Кардиологическое отделение	Терапевтическое отделение
РВО	0,62	0,93
РУС	0,57	1,6
РПСЗУ	0,08	0,32
РНИР	0,48	1,05

Приложение: РВО – риск возникновения врачебной ошибки, РУС– риск ухудшения состояния пациента, РПСЗ – риск социально значимого ухудшения пациента, РНИР – риск неоптимального использования ресурсов здравоохранения.

При этом риск социально значимого ухудшения (РСЗУ) в терапевтическом отделении составил 0,32, а в кардиологическом 0,08 на 1 случай (рис. 8).

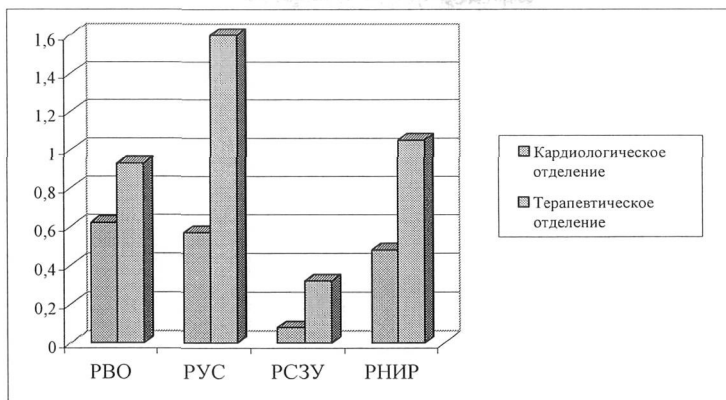


Рис. 8. Распределение рисков при лечении больных с ИБС в общетерапевтическом и специализированном отделениях.

Таким образом, на основании проведенного анализа КМП пациентам с ЦВЗ с применением автоматизированной методики оценки КМП были сделаны следующие выводы, которые в дальнейшем послужили основой управленческого решения:

1. КМП требует улучшения, как в профильных стационарах, так и в общетерапевтических. При оказании медицинской помощи больным преобладают *ошибки лечения*, в большинстве своем из-за не рационального использования лекарственных препаратов. На втором месте – *ошибки сбора информации*, обусловленные неполноценным сбором анамнеза, а также неполным использованием методов инструментальной диагностики. *Ошибки постановки диагноза* происходят преимущественно за счет диагностических просчетов из-за отсутствия единого понимания общепринятой классификации МКБ 10. Ошибки преемственности обусловлены отсутствием полноценного информационного обеспечения пациентов при выписке и увеличением сроков пребывания пациентов – преимущественно в стационарах общего профиля.

2. Количество врачебных ошибок на случай и их негативных последствий значительно выше в общетерапевтических отделениях, чем в профильных. При лечении больных в общетерапевтических отделениях имеется негативное влияние на социальные ресурсы.

3. Количество врачебных ошибок и их последствий зависит от квалификации персонала, степени его подготовленности по данному разделу (наличие специализации либо усовершенствования).

4 Для улучшения качества медицинской помощи в больницах области необходима разработка и внедрение единого подхода к общепринятой классификации, единого стандарта лечения в соответствии с существующими нормативными документами

2.2 Использование АТЭ КМП для представления структуры оказания медицинской помощи как системы и практическое ее применение для организации процесса экспертизы

В данном исследовании была применена стратификация по факторным признакам. Оценка статистического состояния систем оказания помощи в ЛПУ была осуществлена по результатам анализа интегрированных показателей КМП.

На статистически стабильное состояние системы указывает разброс интегрированных показателей КМП в диапазоне $\pm 3 \sigma$. Выход за указанные границы собственного разброса свидетельствует о нестабильном состоянии системы и наличии особых причин отклонений показателей КМП. При этом становится возможным установить характер причин отклонения показателей КМП и организовать условия для воздействия на систему для улучшения КМП путем принятия управленческого решения.

Типы статистического состояния системы оказания помощи и их характеристики

I тип системы – система стабильна вне зависимости от выбранного варианта стратификации данных, преобладают случаи надлежащего КМП, риски приближаются к нулю, врачебные ошибки случайного характера.

II тип системы – система стабильна вне зависимости от выбранного варианта стратификации данных, преобладают случаи ненадлежащего КМП, риски значительно отклоняются от нуля, врачебные ошибки систематического характера.

III тип системы – система стабильна по качеству работы отдельных врачей и нестабильна по качеству оказания помощи при разных заболеваниях, преобладают случаи надлежащего КМП, риски незначительно отклоняются от нуля в отдельных типических группах, наблюдаются систематические врачебные ошибки, в остальных группах – ошибки случайного характера.

IV тип системы – система стабильна по качеству работы отдельных врачей и нестабильна по качеству оказания помощи пациентам с разными заболеваниями, преобладают случаи ненадлежащего КМП, риски значительно отклоняются от нуля, врачебные ошибки систематического характера.

V тип системы – система нестабильна при разных вариантах стратификации, структура ненадлежащего качества имеет существенные различия в разных группах случаев, риски заметно различаются в разных группах случаев, характер врачебных ошибок различается, *на разных административных уровнях.*

в разных группах случаев.

Экспертиза КМП помощи была проведена в 17-ти ЛПУ г. Тулы и Тульской области. Расчет интегрированных показателей был проведен по запросу и осуществлен автоматически. На выходе были получены следующие варианты распределения ЛПУ по системам, что повлияло на принятие управленческого решения и частоту проведения экспертизы КМП в них (рис. 9).

Медицинской дирекции МСК «Вирмед» удалось оптимизировать свою работу за счет того, что данная система позволила представить каждое ЛПУ в виде системы с различными характеристиками.

В зависимости от этого стало возможным прогнозировать перспективы дальнейшей экспертной работы в этих ЛПУ – либо после проведенной экспертизы и принятия по ее результатам управленческих решений предполагать улучшение состояния КМП, либо бесперспективность дальнейшей экспертной работы.

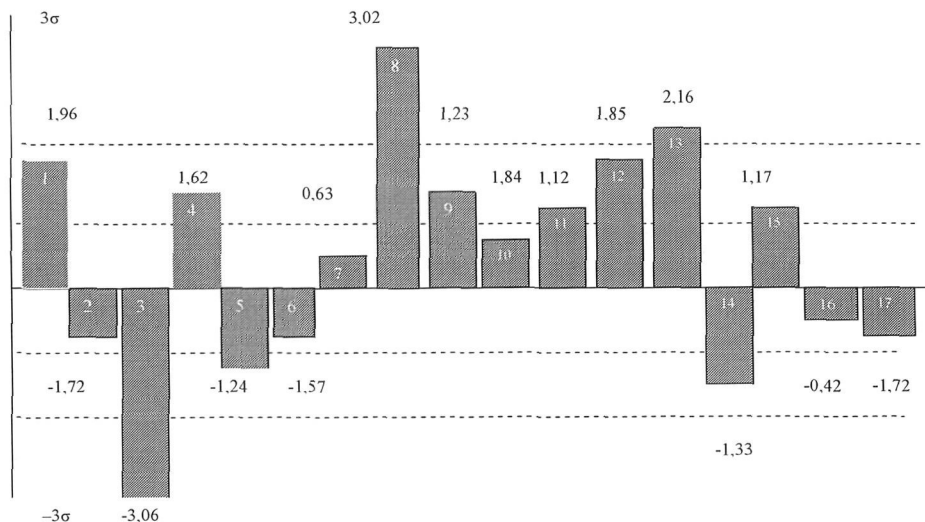


Рис. 9. Распределение ЛПУ в зависимости от стабильного и нестабильного состояния системы оказания медицинской помощи

2.3 Принятие управленческого решения в зависимости от результатов АТЭ КМП на разных административных уровнях

Управленческое решение связывает в единый комплекс систему и протекающие в ней процессы, включая выполнение функций управления (рис 10)

При высоком *риске врачебных ошибок* необходимо уделить внимание подготовке и переподготовке врачебных кадров

При высоком *риске неоптимального использования ресурсов* необходимо подключить к анализу ситуации в стационарах не только врачей, но экономистов и бухгалтеров для выявления причин нерационального расходования средств и ресурсов

При высоком *риске ухудшения состояния и социально значимого состояния пациента* необходимо активизировать работу КЭК и заместителей главных врачей по экспертизе, также провести мероприятия по повышению квалификации персонала, проанализировать возможности переоснащения, дооснащения диагностической аппаратурой и т.д. Несомненно, все выводы должны быть сделаны при учете особенностей ситуации в каждом конкретном лечебном учреждении

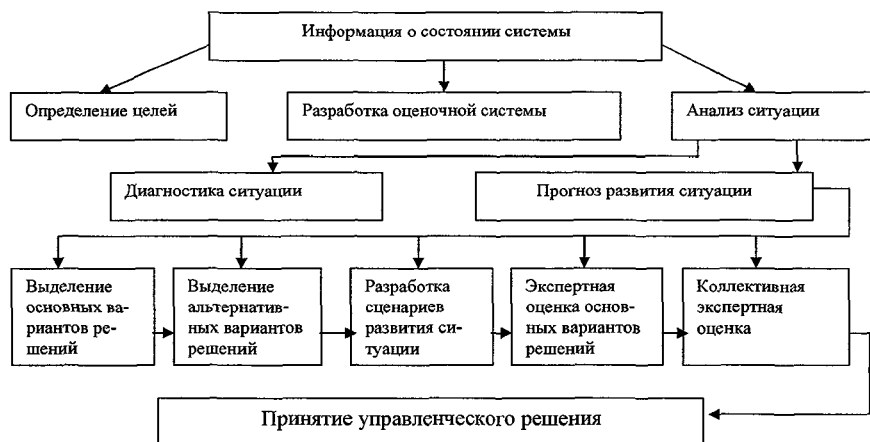


Рис 10 Схема этапов анализа ситуации и принятия управленческого решения

Относительно простые методы анализа, содержащиеся в системе автоматизированной медицинской статистики информации, связанные с группировкой, ранжированием материала и более сложные методы математического моделирования и прогнозирования, позволяют выявить закономерности касающиеся состояния и динамики здоровья населения, оценить качество оказания медицинской помощи, получить прогнозные оценки, и, в конечном итоге, разработать систему эффективных управленческих действий

3. Автоматизированный подход к анализу эффективного и рационального использования средств ДЛО и принятие управленческого решения.

Одной из задач исследования явилось проведение экспертизы КМП с применением новых компьютерных технологий для выявления нерационального использования лекарственных средств на амбулаторном и стационарном уровне, а также выработка в связи с этим управленческих решений. Был проведен анализ более 2 560 историй болезней, 5 084 амбулаторных карт, 54 988 рецептов пациентов получивших лечение в ЛПУ области различного уровня (городских, центральных районных, районных и участковых больниц). Выявлено, что почти третья часть (27 %) общего количества врачебных ошибок связана с ошибками лечения. Общая структура ошибок фармакотерапии представлена на рис. 11.

В структуре ошибок фармакотерапии преобладают ошибки, связанные с нерациональным использованием лекарственных средств: в 34 % назначались не показанные, а в 2,4 % противопоказанные препараты, тогда как в 29 % необходимые медикаменты не были назначены.

При анализе амбулаторных случаев лечения установлено, что в 16 % лекарственных назначений выявляются те или иные дефекты: 62 % – отсутствие обоснования назначения препаратов, 8 % – выписка лекарственных средств не соответствующих диагнозу, 2,5 % – выписка лекарственных средств пациенту в стационаре, 2,2 % – не соответствие стандартам лечения, 1,3 % – назначение медикаментов аналогов, 0,1% – назначение несовместимых препаратов (рис.11).

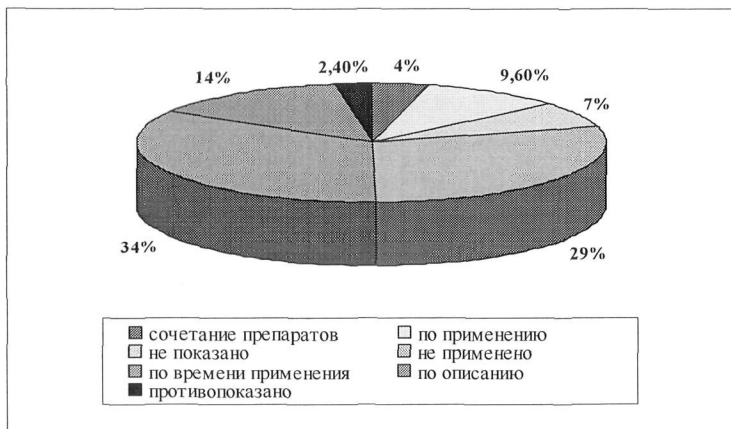


Рис. 11. Структура ошибок фармакотерапии в стационарах лечебных учреждений Тульской области

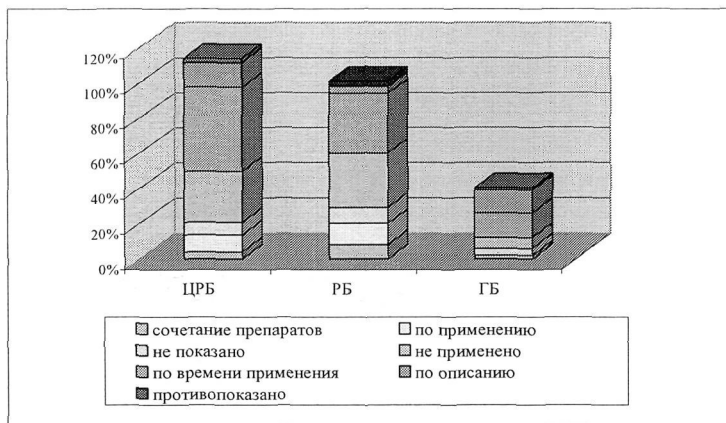


Рис. 12. Структура ошибок фармакотерапии в ЛПУ Тульской области

Наибольшее количество ошибок лечения эксперты отмечают у врачей большинства центральных районных больниц, а также всех районных и участковых больниц. У врачей городских больниц ошибок лечения значительно меньше. Среди ошибок лечения в сельских больниц преобладает назначение не показанных медикаментов. Доля ошибок лечения, связанных с неприменением необходимых лекарственных средств, приблизительно одинакова в ЛПУ разного уровня (0,3-0,4 ошибок на 1 случай) (рис. 12).

Таким образом, финансовые средства, выделяемые на закупку медикаментов, используются не рационально. Для решения данной проблемы необходимо принятие управленческого решения: необходимо придерживаться разработанных Министерством Здравоохранения РФ стандартов в лечении определенных нозологических форм; в лечебном учреждении желательно иметь специалиста – клинического фармаколога, контролирующего назначения лекарственных средств; необходимо внедрять новые технологии – экспертные медицинские системы широко используемые в международной практике.

4. Описание динамической модели риска в здравоохранении.

В настоящей работе выполнялось исследование динамической модели риска в системе здравоохранения (СЗО). Вводятся следующие переменные (фазовые координаты): x – уровень состояния обслуживаемой сферы; y – уровень финансирования подсистем, входящих в СЗО; z – уровень совершенства принимаемых работниками решений; v – уровень совершаемых ошибок. В исследовании используется модель, которая формулируется в виде автономной диссипативной динамической системы (Агуреев И.Е., Атлас Е.Е., 2008):

$$\begin{aligned}
 \dot{x} &= -\alpha x + \beta u y - \gamma v, \\
 \dot{y} &= \eta (X - x) + \chi (U - u) + \xi v, \\
 \dot{u} &= \zeta y - f(x), \\
 \dot{v} &= \kappa (U - u)(Y - y)
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

Первое слагаемое в первом уравнении (1) выражает изменение уровня состояния СЗО в зависимости от его текущего значения пропорционально коэффициенту α со знаком «минус». Этим утверждается наличие деградации в системе, если в ней будут отсутствовать такие факторы, как стремление к выполнению профессиональных обязанностей и финансирование работ. Второе слагаемое как раз и выражает наличие указанного фактора при одном и том же уровне финансирования СЗО переменная x будет расти тем больше, чем выше уровень (качество) принимаемых решений. Последнее слагаемое выражает снижение уровня x вследствие совершаемых профессиональных ошибок. Таким образом, данное уравнение является ключевым, поскольку в нем заложена возможность оценки риска вследствие совершаемых ошибок.

Следует отметить, что в системе (1) только переменная y может быть выражена объективными количественными данными, а все остальные необходимо оценивать с помощью специально вводимых шкал и экспертных оценок.

В выражении для $\dot{y}$ заложены основные цели финансирования, которые можно сформулировать в виде трех основных слагаемых. Первое означает увеличение финансового потока с целью повышения уровня состояния в СЗО, второе – с целью повышения качества принимаемых работниками решений, а третье – с целью снижения профессиональных ошибок. Очевидно, что при любом, даже самом высоком уровне принимаемых решений возможно существование ошибок, так как профессиональная среда неоднородна. Поэтому переменные u и v введены в этой системе и рассматриваются как отдельные величины. Параметр X задает некоторый уровень состояния СЗО, превышение которого вызывает принятие решения об уменьшении финансирования (т.е. состояние СЗО соответствует достижению цели). Если же переменная $x < X$, то чем больше разность $X - x$, тем выше должна быть интенсивность инвестирования СЗО. Аналогично интерпретируется параметр U , который задает определенный уровень качества принимаемых решений. Разность $U - u$ служит одновременно и источником ошибок (4-е уравнение) и стимулом к финансированию с целью их уменьшения (2-е уравнение).

Третье уравнение (1) определяет скорость изменения качества принимаемых решений, которая пропорциональна уровню финансирования и при определенной величине y также пропорциональна функции $f(x)$. Эта функция в случае квадратичной зависимости выражает потребность в качественных решениях как при очень низком состоянии СЗО, ко-

гда требуются неотложные меры, так и при высоком, когда значительны и предъявляемые требования потребителями услуг. В общем случае требуется обоснованный выбор вида функции $f(x)$ для конкретной СЗО на основе имеющихся экспериментальных данных, связывающих уровень состояния СЗО с качеством принимаемых в ней решений.

Параметр Y в 4-м уравнении (1) задает некоторый минимальный уровень финансирования, превышение которого приводит к снижению профессиональных ошибок. Это происходит тем быстрее, чем выше уровень качества принимаемых решений (переменная u).

Важной частью анализа системы (1) является поиск стационарных состояний и определение их устойчивости, а также выявление периодических и нерегулярных решений, которые могут наблюдаться в реальных СЗО. Подобные решения образуют так называемые аттракторы в фазовом пространстве системы (1). Теоретический численный анализ уравнений (1) при некотором выборе коэффициентов действительно показывает возможность таких решений.

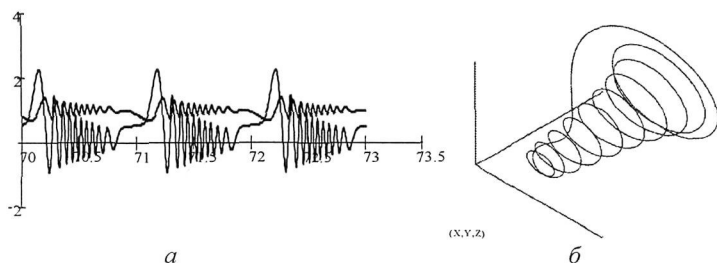


Рис.1. Поведение динамических переменных модели риска (1)
а – зависимости $x(t)$ и $u(t)$; б – фазовый портрет в пространстве переменных x , u , v

На рис.1 показан сложный колебательный процесс в модели риска. В модели имеются также и неперiodические решения.

ВЫВОДЫ

1. Результаты сравнительного анализа показателей состояния здоровья различных групп населения РФ и Тульской области, свидетельствуют о необходимости поиска путей повышения эффективности медицинского обслуживания пациентов.
2. Проведение экспертизы КМП в лечебных учреждениях г. Тулы и Тульской области выявило отрицательные тенденции в медицинском обеспечении населения. Определена необходимость проведения мероприятий по улучшению КМП в ряде отделений общетерапевтического профиля.
3. Использование автоматизированных систем при экспертизе является одним из значимых инструментов в совершенствовании управления и повышении КМП и соответствует

требованиям современной организации управления деятельностью многопрофильных лечебных учреждений здравоохранения и медицинских страховых компаний, осуществляющих контроль за их работой

4 Сформулированы направления совершенствования организации деятельности ЛПУ, способствующих оптимизации управленческих решений по обеспечению КМП населению. Внедрение в практику работы ряда ЛПУ автоматизированных методик для контроля назначения лекарственных препаратов позволило повысить эффективность использования средств, потраченных на закупки медикаментов и улучшить качество лечебно-диагностического процесса в целом

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1 Руководителям лечебных учреждений для принятия управленческих решений в области повышения качества медицинских услуг, необходимо использовать автоматизированные технологии определения качества медицинской помощи и авторскую автоматизированную методику экспертизы эффективности использования лекарственных препаратов

2 Материалы диссертации и разработанные рекомендации могут быть использованы в учебном процессе медицинскими вузами в курсах последипломного образования, клинической фармакологии, организации и управления медицинской помощью в здравоохранении

РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1 Агуреев И. Е., Атлас Е. Е., Осокин С. В. Пути совершенствования вневедомственного контроля качества медицинской помощи в условиях страховой медицинской организации с помощью использования автоматизированной технологии экспертизы качества медицинской помощи // Вестник новых медицинских технологий, 2007 -Т XIV, № 4 - С 194-195

2 Агуреев И. Е., Атлас Е. Е., Осокин С. В. Анализ рационального использования медикаментов в объеме экспертизы качества оказания медицинской помощи в стационарах и на амбулаторном приеме с использованием автоматизированных технологий // Вестник новых медицинских технологий, 2007 –Т XIV, № 4 – С 196-197

3 Агуреев И. Е., Атлас Е. Е., Осокин С. В. Системный анализ качества оказания медицинской помощи и управляющие возможности современных математических методов ее оценки // Вестник новых медицинских технологий, 2007 –Т XIV, № 4 – С 198-199

4 Агуреев И. Е., Атлас Е. Е., Осокин С. В. Системный анализ качества оказания медицинской помощи с использованием современных автоматизированных технологий // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион (медицинские науки) – 2007 – № 4 – С 98-99

5 Агуреев И. Е., Атлас Е. Е., Осокин С. В. Использование автоматизированных технологий для совершенствования контроля качества медицинской помощи в условиях стра-

6

ховой медицины (И Е Агуреев // Современные проблемы экспериментальной и клинической медицины/ Материалы междунар науч -практич конф , Бангкок-Паттайя, 19-27 декабря 2007 -Бангкок-Паттайя, 2007 – С 36

6 Агуреев И Е , Атлас Е Е , Осокин С В Анализ использования медикаментов в объеме экспертизы качества оказания медицинской помощи с использованием автоматизированных технологий // Инновационные технологии / Материалы междунар науч -практич конф , Нью-Йорк, декабрь 2007 – Нью- Йорк, 2007 – С 23

7 Агуреев И Е , Атлас Е Е , Осокин С В Системный анализ качества оказания медицинской помощи //Фундаментальные и прикладные исследования в медицине/ Материалы международной науч -практич конф (Пекин, 26-04 декабря 2007)– Пекин, 200 – С 41

8 Осокин С В , Осташева Т Н Применение современных автоматизированных технологий для оценки качества медицинской помощи // Сборник тезисов III Международной Пироговской научной медицинской конференции (декабрь 2007) – Москва, 2007 – С 52

9 Осокин С В Эффективное использование медикаментов как показатель качества оказания медицинской помощи пациентам // Сборник тезисов III Международной Пироговской научной медицинской конференции (декабрь 2007) – Москва, 2007 – С 12-13

10 Агуреев И Е , Атлас Е Е , Осокин С В Применение экспертизы качества оказания медицинской помощи для анализа рационального использования медикаментов в стационарах и на амбулаторном приеме // Сборник материалов III Международной научно-практической конференции «Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности» п 19 Эффективность использования материальных ресурсов (Январь 2008г) - Пенза, 2008 – С 3-5

Список использованных сокращений

АТЭ КМП – автоматизированной технологии экспертизы качества медицинской помощи
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ДЛО – дополнительное лекарственное обеспечение
КМП – качество медицинской помощи
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
ОМС – обязательное медицинское страхование
РВО – риск возникновения врачебной ошибки,
РУС– риск ухудшения состояния пациента,
РСЗС – риск социально значимого ухудшения пациента,
РНИР – риск неоптимального использования ресурсов здравоохранения
УР – управленческое решение
ЦВЗ – цереброваскулярные заболевания

Изд Лип ЛР №020390 от 12 02 97

Отпечатано с готового оригинал-макета

Заказ 288 Тираж 100 экз

Тульский государственный университет 300600 г Тула, пр Ленина, 92

Отпечатано в Издательстве Тул ГУ, 300600, г Тула, ул Болдина, 151